

スティフネス指数の数値的評価

Sally Epstein¹, Anne-Claire Vergnaud², Paul Elliott³, Phil Chowieniczky³, Jordi Alastruey¹

¹キングス・カレッジ・ロンドン 生体医工学講座（セント・トーマス病院）／²インペリアル・カレッジ・ロンドン 疫学・生物統計学講座（セント・メアリー病院）／³キングス・カレッジ・ロンドン 臨床薬理学講座（セント・トーマス病院）

原題: Numerical Assessment of the Stiffness Index. 36th Annual International Conference of the IEEE EMBS, 2014: 1969-1972.

全文和訳（本文・図表説明を含む）

要旨

全身の血管スティフネスの上昇は、心血管疾患のリスク増大と関連する。光電容積脈波法を用いて指尖で測定される指尖容積脈波（digital volume pulse, DVP）の2つの特徴的なピークの時間差は、動脈系のスティフネスと関連し、スティフネス指数（stiffness index, SI）に反比例すると示唆されてきた。しかしながら、SI の正確な物理的意味と、大動脈脈波伝播速度（aortic pulse wave velocity, aPWV）との関係は、いまだ確定していない。

本研究では、動脈壁スティフネス、末梢抵抗、末梢コンプライアンス、あるいは末梢波反射の変化が SI と aPWV に及ぼす影響を、数値的に検討した。SI は、手の主要動脈を含む75本の動脈網における脈波伝播の非線形一次元モデルを用いてシミュレートした指尖の面積波形から算出した。

我々の結果は、aPWV は大動脈スティフネスの変化に影響されるが、SI は主として導管血管（conduit vessels）全体のスティフネスの変化に影響されることを示している。したがって、SI は aPWV の直接の代用ではない。さらに我々の結果は、上半身の末梢反射が DVP の第1ピークの到達時刻を遅延させることを示唆する。第2ピークは、末梢反射によるものではなく、主として75本の動脈セグメント内部のインピーダンス不整合によって生じている。

I. 序論

大動脈のような大型弾性動脈の硬化は血管老化の特徴であり [1]、大動脈脈波伝播速度（aPWV）として測定されるそれは、心血管疾患の臨床的発現を強く予測する [2]。心血管疾患は先進国における単一原因としての死亡の最大要因である [3]。動脈スティフネスの変動は動脈脈波の輪郭に著明な変化をもたらす [4]、脈波解析が動脈スティフネスの指標を提供しうる可能性を示している。

光電容積脈波法は、指尖において指尖容積脈波（DVP）を記録する簡便な非侵襲的手法であり、DVP は末梢の圧脈波と密接に関連する [5]。DVP からスティフネス指数（SI）を算出することにより aPWV を推定できると示唆されており、SI は次式で定義される [6]。

$$SI = H / PPT \dots (1)$$

ここで H は被験者の身長、PPT は DVP 輪郭のピーク間時間（peak-to-peak time）を表す（図1b）。

SI は動脈老化の評価に用いられ [6]、若年成人における早期の動脈硬化の検出に鋭敏であり [7]、進行中の UK Biobank プロジェクトでは 185,000 名を超える参加者において記録されている [8]。したがって、SI の物理的意味とその aPWV との関係を理解することは、心血管疫学を前進させるうえで極めて重要であるが、これはまだ達成されていない。

DVP の特徴的な二峰性の波状形態は、左室から指尖へ伝播する圧波と、その後に来る、主に下半身の内部不整合に由来するより小さな反射波によって生じる、という仮説が立てられてきた [4]。反射波が伝わる経路長は身長 H に比例すると仮定されている。

本研究の目的は、次の2点を数値的に検討することである。(i) 動脈壁スティフネス、末梢抵抗、末梢コンプライアンスの変化が SI と aPWV にどのように影響するか。(ii) 末梢波反射が DVP 輪郭の2つの特徴的ピークの到達時刻に及ぼす影響。

II. 方法

図1a に示す75本の動脈網において、コンプライアンスを持つ血管内の血流の非線形一次元 (1-D) 方程式を解くことにより、DVP 輪郭をシミュレートした。これらの方程式は、動脈壁を薄く均質で非圧縮性の弾性材料と仮定したうえで、質量保存および運動量保存の物理原理から導出できる [9], [10]。生体内 [11]、生体外 [12]、および三次元数値 [13] データとの複数の比較により、1-D 定式化がヒト動脈における圧・流量波形の主要な特徴を捉える能力を有することが示されている。

セグメント1から55の特性は、身長 $H = 178 \pm 12$ cm の平均的な若年成人のデータに基づく文献 [14] から採用した [11]。セグメント56から75は手の動脈セグメント (指動脈、および浅・深手掌動脈弓) に対応し、文献 [15] に記述された特性を有する。大動脈の近位端 (セグメント1) には、身長 $H = 175$ cm の健常若年成人において位相コントラスト磁気共鳴画像法で取得した図1a の流量波形を規定した。

各終末血管の遠位端は、微小循環の灌流を表す3要素 Windkessel モデルに結合した。これは2つの末梢抵抗 ($R1$ と $R2$) と1つのコンプライアンス (C) から構成される。1-D 定式化とその数値解法のさらなる詳細は文献 [12] に示されている。

SI は、右手中指の指動脈 (セグメント60) の中点における内腔面積波形から得られた PPT を用いて算出した。これは、指の面積変化が DVP 輪郭によって測定される血液量変化に比例するという仮定に基づく。理論的な aPWV は、平均血圧におけるモデルのパラメータを用いて、上行大動脈 (セグメント1) の中点で算出した。

A. ベースライン特性の変化

上述の75本動脈モデル (図1a、以下ベースラインモデルと呼ぶ) について、末梢抵抗、末梢コンプライアンス、または動脈壁スティフネスの変化が SI に及ぼす影響を検討した。ベースラインモデルからの4種類の変動を考慮した。

- 変動 V1 — 末梢抵抗の変化: 文献 [16] で報告された値に基づき、正味の末梢抵抗を 0.65×10^8 から 3.28×10^8 Pa s m⁻³ まで変化させるため、すべての終末 Windkessel モデルにおいて抵抗 $R1 + R2$ を同一の百分率で変更した。ベースラインモデルからの12通りの変動を検討した。ベースラインの抵抗は 1.09×10^8 Pa s m⁻³ である。
- 変動 V2 — 末梢コンプライアンスの変化: 文献 [17] で報告された値に基づき、全身総コンプライアンスを 1.05×10^{-8} から 1.92×10^{-8} m³ Pa⁻¹ まで変化させるため、すべての終末 Windkessel モデルにおいてコンプライアンス C を同一の百分率で変更した。全身総コンプライアンスが75本の動脈セグメントの総コンプライアンスと総末梢コンプライアンスの和であることを考慮し [18]、13通りの変動を検討した。ベースラインにおいて、総末梢コンプライアンスは 0.45×10^{-8} m³ Pa⁻¹、全身総コンプライアンスは 1.25×10^{-8} m³ Pa⁻¹ である。
- 変動 V3 — 大動脈スティフネスの変化: すべての大動脈セグメント (1, 2, 14, 18, 27, 28, 35, 37, 39, 41) の弾性率を、ベースライン値の -25% から 300% まで変化させた。ベースライン値からの計16通りの変動を検討した。その結果、ベースラインの aPWV = 4.0 m s⁻¹ は 3.6 から 7.9 m s⁻¹ へと変化し、これは生理学的に可能な値の範囲である [19]。なお本モデルでは、脈波伝播速度 (PWV) は弾性率の平方に比例する [18]。
- 変動 V4 — 導管スティフネスの変化: V3 における弾性率の変化を、終末動脈セグメントを除くすべての動脈セグメントへ拡張した。

訳注: 原文は "PWV is proportional to the square of elastic modulus" (弾性率の平方に比例) と記述しているが、Moens-Korteweg 関係では PWV は弾性率の平方根に比例する。原文の表記をそのまま訳したが、原著の誤記の可能性がある。

B. 末梢波反射の変化

終末分枝の出口に由来する波反射（これを末梢反射と呼ぶ）が、指尖（セグメント60）におけるベースライン面積波形に与える寄与を検討した。文献 [18] に記述されているとおり、流出側の3要素 Windkessel モデルを、分枝出口における特性インピーダンスに等しい単一の抵抗に置き換えることで、その終末分枝から末梢反射を除去できる。これにより、終末分枝を出るいかなる波も出口で完全に吸収される。表I に記述したベースライン Windkessel と完全吸収境界条件の組み合わせを検討した。本検討のため、図1a の75本の動脈セグメントを2つの部分集合に分割した。腸骨分岐部より上位に位置する上半身セグメントと、腸骨分岐部より下位に位置する下半身セグメントである。

表I | 検討した末梢境界条件の種類 — 境界条件はベースラインの Windkessel か、完全吸収のいずれかである。モデルは図1a に示すとおり上半身および下半身の動脈セグメントに分割されている。

モデル	上半身	下半身
ベースライン	Windkessel	Windkessel
P1	吸収	吸収
P2	Windkessel	吸収
P3	吸収	Windkessel

III. 結果と考察

ベースラインにおけるシミュレートされた指尖面積波形（図1b）は、生体内で測定される DVP を特徴づける2つのピークを含んでおり [5], [6]、 $SI = 5.4 \text{ m s}^{-1}$ となった。末梢抵抗またはコンプライアンス、大動脈スティフネス、動脈スティフネス、あるいは末梢反射の変更は、面積輪郭の形状に相当な変動をもたらすが、これらの変更のすべてが PPT、したがって SI を大きく変化させるわけではない。以下にこれらの結果を論じる。

A. 抵抗・コンプライアンス・壁スティフネスの SI への影響

図2 に示すモデル特性の生理学的変動範囲内において、導管スティフネスの変更が SI に最大の変化をもたらす。終末血管を除くすべての血管の弾性率を 200% 増加させると SI は 60% 以上増加するのに対し、末梢抵抗またはコンプライアンスを 200% 増加させても SI の変化は 2% 未満にとどまる。

これは、末梢抵抗が主に指尖面積波形の大きさ (magnitude) に影響し、末梢コンプライアンスが主に波形の振幅 (amplitude) に影響するためである (図1b)。これらの面積波形の変動は、末梢抵抗の増大に伴う平均血圧の上昇、および末梢コンプライアンスの増大に伴う脈圧の低下という周知の現象と一致しており [20]、いずれも本モデルによってよく捉えられている (結果は示していない)。面積と圧の変化が類似したパターンを示すのは、両者が Laplace の法則を通じて直接関連しているためである [20], [12]。

末梢抵抗も末梢コンプライアンスも PPT (したがって SI) に相当な変化を生じない。このことは、PPT が 1-D 領域内部での波伝播および反射現象から生じるものであり、末梢波反射によって主に影響されるものではないことを示唆する。壁スティフネスの変動は PPT により大きな変化をもたらすが、これは末梢抵抗やコンプライアンスの変化よりも PWV に大きな変動を生じるためである (図2 の aPWV に示すとおり)。末梢抵抗の増大に伴い aPWV が上昇するのは (図2a)、aPWV が血圧とともに増加するためである。

動脈スティフネスの増大に伴う PWV の上昇という予測は生理学的であり [20]、指尖面積波形の立ち上がり点 (foot) およびピークの到達時刻を変化させる (図1c)。これらは、大動脈スティフネスの増大時よりも導管スティフネスの増大時に、より早く到達する。後者は大動脈内の通過時間のみを短縮するためである。例えばベースラインと比較して、導管スティフネスがベースライン値より 200% 大きい場合、立ち上がり点は 60 ms 早く到達するが、大動脈スティフネスを同じ百分率だけ増加させた場合はわずか 5 ms 早く到達するにとどまる。

さらに、導管スティフネスの変更は大動脈スティフネスの変更よりも PPT (したがって SI) に大きな変化をもたらす (図2c, d)。導管スティフネスの増大に伴い PPT は減少し SI は増加する (図2d)。これは、第2ピークが第1ピークを構成する波面の反射によって生じており、その反射波はすべての導管動脈における PWV の増大 (したがって通過時間の短縮) に伴ってより早く指動脈に到達することを示唆する。しかし、PWV が大動脈においてのみ増大した場合、本モデルは PPT の上昇を予測し、その結果 SI はわずかに低下する (図2c)。

壁スティフネスの増大は、Windkessel 効果によって生じる脈圧の増加のため、指尖面積波形の振幅も上昇させる。これは文献 [14] において 1-D 定式化を用いて記述されている。Windkessel 効果は、末梢コンプライアンスの変更によって生じる指尖面積波形の振幅のより小さな変化 (図1b の V2) の原因にもなっている。

B. 末梢反射の SI への影響

図1d (P1) は、ベースラインモデルからすべての末梢反射を除去した場合でも、指尖面積波形において2つのピークが依然として存在し、その到達時刻も変化しないことを示している。この結果は、両ピークがいずれも主として大動脈根から伝播する波面と、動脈接合部・テーパ血管・大動脈根におけるそれらの反射から構成されていることを示唆する。しかしながら、末梢反射は第1ピークの到達時刻には影響する。末梢反射が存在しない場合、第1ピークは 52 ms 早く到達する。

下半身セグメントのみから末梢反射を除去した場合 (P2)、上半身セグメントのみから除去した場合 (P3) よりも、面積波形の大きさが大きくなる。この結果は、上半身に由来する末梢反射が、下半身に由来する末梢反射よりも面積波形の大きさに対して大きな寄与をもつことを示している。第2ピークはモデル P2 と P3 でほぼ同じ時刻に到達するが、第1ピークはモデル P3 において 52 ms 早く到達する。これは、上半身の末梢反射が第1ピークの到達時刻を遅延させ、その結果 PPT を減少させることによって SI を増加させることを示唆している。

IV. 結論

我々の数値的検討により、スティフネス指数は主として導管スティフネスの変化に影響されることが示された。生理学的範囲内における末梢コンプライアンス、末梢抵抗、あるいは大動脈スティフネスの変動は、スティフネス指数への影響が小さい。したがって、スティフネス指数は、大動脈スティフネスの変化によって決定される大動脈脈波伝播速度の直接的な指標ではない。

図の説明

図1 — (a) 75本動脈モデルの模式図。上行大動脈 (セグメント1) の入口に反射性境界条件として規定した流量波形を示す。(b) 正常条件 (ベースラインモデル)、および対応するベースライン値からの末梢抵抗 50% 増加 (V1) または末梢コンプライアンス 200% 増加 (V2) における、右手中指の指動脈 (セグメント60) 中点でのシミュレートされた内腔面積波形。(c) ベースライン、および対応するベースライン値からの大動脈スティフネス 200% 増加 (V3) または導管スティフネス 200% 増加 (V4) における、セグメント60 の面積波形。理論的 aPWV はセグメント1の中点で算出し、スティフネス指数はセグメント60 の面積輪郭のピーク間時間 (PPT) から計算した。(d) ベースライン、および表I に記述した吸収境界条件と Windkessel 流出境界条件の3通りの異なる組み合わせにおける、セグメント60 の面積波形。

図1 の軸ラベル — 縦軸: 面積 (mm^2)、5.2~6.0 の範囲。横軸: 時間 (s)、0~1。(a) の挿入図: 流量 (ml s^{-1})、0~400。(a) には「上半身 (Upper body)」「下半身 (Lower body)」の区分と「流入 (Inflow)」の表示。(b) に

は「ベースライン」「V1」「V2」および PPT の指示線。(c) には「ベースライン」「V3」「V4」。(d) には「ベースライン」「P1」「P2」「P3」および「指動脈 (Digital artery)」の表示。

図2 — II-A 節に記述したとおり、(a) 正味末梢抵抗、(b) 総末梢コンプライアンス、(c) 大動脈スティフネス、(d) 導管スティフネス のベースラインからの百分率変化に対して算出した、大動脈脈波伝播速度 (aPWV、×印) とスティフネス指数 (SI、○印)。

図2 の軸ラベル — 縦軸: いずれも m s^{-1} 、4~8 の範囲。横軸: 変化率 (%)。(a) と (c) は -50~200%、(b) と (d) は 0~300%。凡例に SI (○) と aPWV (×)。

訳注 (読解上の要点)

1. 本論文の核心は「SI は aPWV の代用ではない」という否定的結論である。SI = 身長 ÷ PPT という定義は、PPT が大動脈~下半身の往復経路時間に対応することを前提とするが、本モデルは PPT が主に導管動脈全体の PWV で決まることを示した。
2. 第2ピークの成因について、末梢反射をすべて除去してもピークが消えないことから、著者は動脈網内部のインピーダンス不整合 (分岐部・テーパー・大動脈根) が主因であると結論している。「腸骨分岐部からの反射」という通説を数値的に否定する重要な知見である。
3. 上半身の末梢反射が第1ピークを 52 ms 遅延させるという結果は、SI を増大させる方向に働く。すなわち SI には上肢局所の反射が交絡として乗る。
4. 本研究はシミュレーションのみであり、実測での検証は含まない。モデルは身長 $178 \pm 12 \text{ cm}$ の平均的若年成人に基づく単一の解剖学的構成であり、個人差は反映されていない。